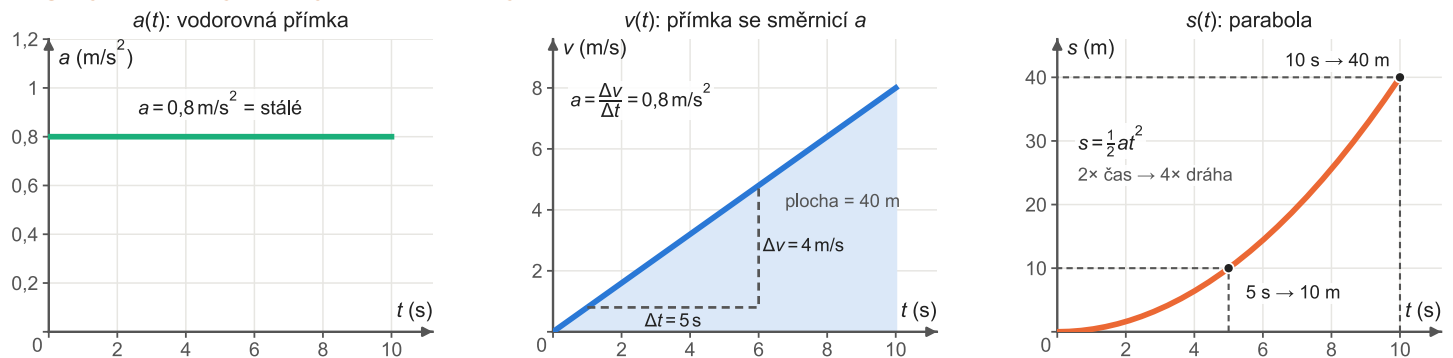


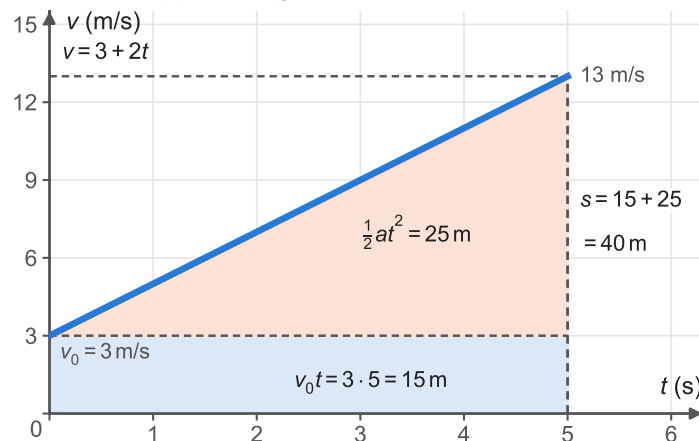
U rovnoměrně zrychleného pohybu se rychlost mění každou sekundu o stejný kus a . Z grafu $v(t)$ vyčteš zrychlení (sklon) i dráhu (plocha).

Zapamatuj si

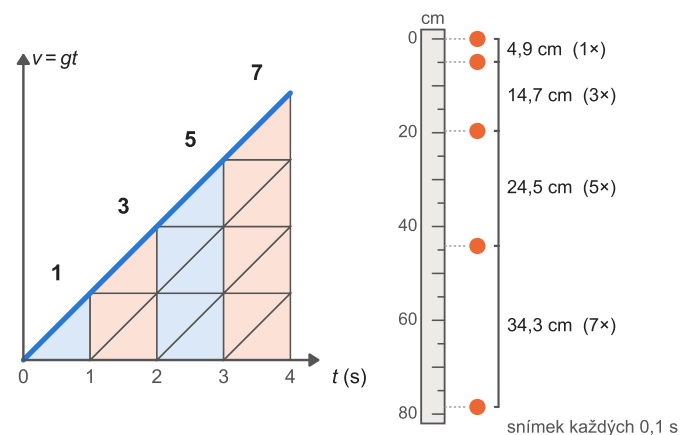
- $a(t)$ vodorovná, $v(t)$ přímka se směrnicí a , $s(t)$ parabola.
- Dráha = plocha pod $v(t)$: $s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = \frac{v_0 + v}{2} \cdot t$.
- Volný pád z klidu: $v = gt$, $h = \frac{1}{2} g t^2$, $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$.
- Z klidu jsou dráhy za stejné časové úseky v poměru $1 : 3 : 5 : 7$.
- Zastavovací dráha = reakční + brzdná; $s_b = \frac{v_0^2}{2a}$.
- Dvojnásobná rychlost $\rightarrow$ čtyřnásobná brzdná dráha.

Tři grafy téhož pohybu: rozjezd z klidu se zrychlením $0,8 \text{ m/s}^2$ 

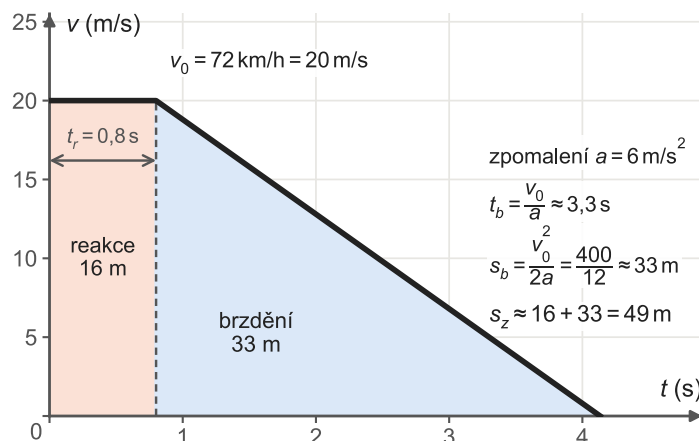
Za 10 s: rychlost 8 m/s (sklon $v(t)$ je a), dráha 40 m (plocha pod $v(t)$ = hodnota s na parabole).

Plocha pod $v(t)$, když $v_0 \neq 0$ 

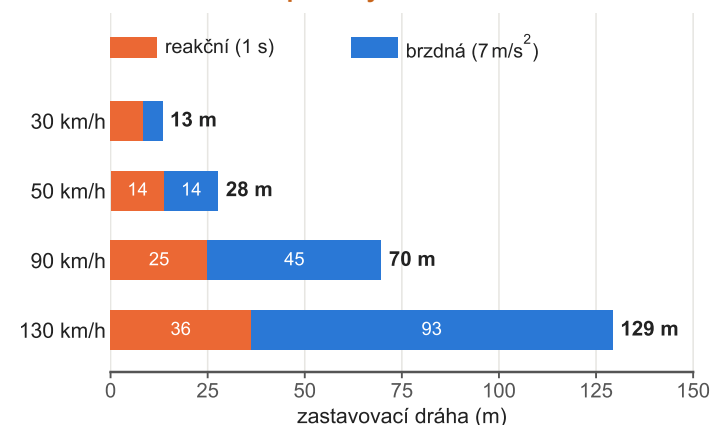
$v = 3 + 2t$: lichoběžník = obdélník $v_0 t$ + trojúhelník $\frac{1}{2} a t^2$, celkem 40 m za 5 s.

Volný pád: $1 : 3 : 5 : 7$ 

Vlevo: pod $v(t)$ přibývá každou sekundu o 2 dílky víc. Vpravo: polohy míčku po 0,1 s, $h = \frac{1}{2} g t^2$.

Zastavovací dráha: reakce + brzdění

Vzor z Must know: 72 km/h, reakce 0,8 s, zpomalení 6 m/s^2 . Obdélník = reakční, trojúhelník = brzdná dráha.

Zastavovací dráha auta podle rychlosti

Reakční dráha roste s rychlostí, brzdná s její druhou mocninou: z 50 na 90 km/h je brzdná dráha 3× delší.